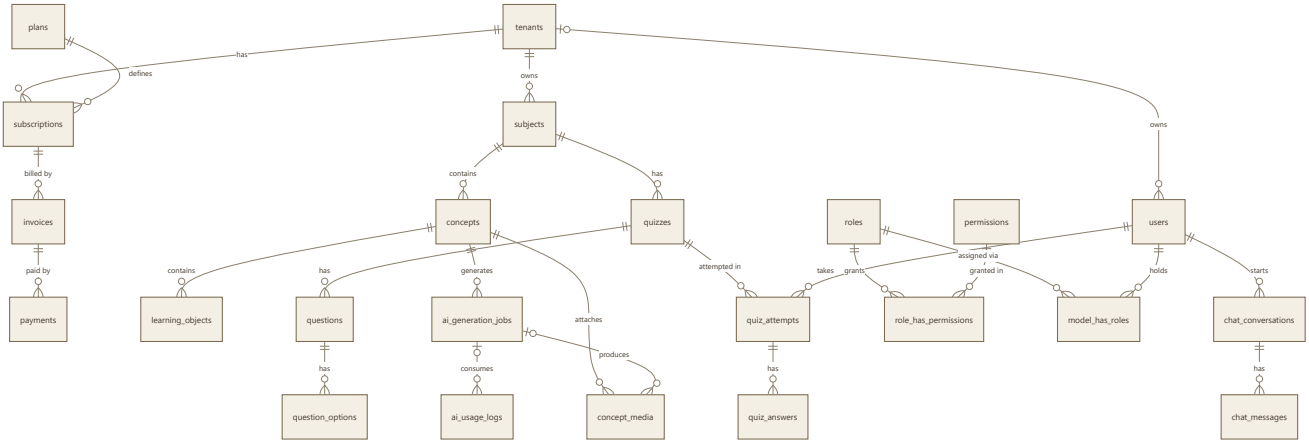
FirOb — مخطط ERD بصيغة Mermaid (مقسّم حسب الوحدات)

مفتاح الرموز: || واحد فقط · |o صفر أو واحد · }o صفر أو أكثر · }| واحد أو أكثر · PK مفتاح أساسي · FK مفتاح · UK أجنبي. **ملاحظة:** الحقول المعروضة هي المفتاحية فقط؛ القائمة الكاملة في ملف هيكل قاعدة البيانات.

---

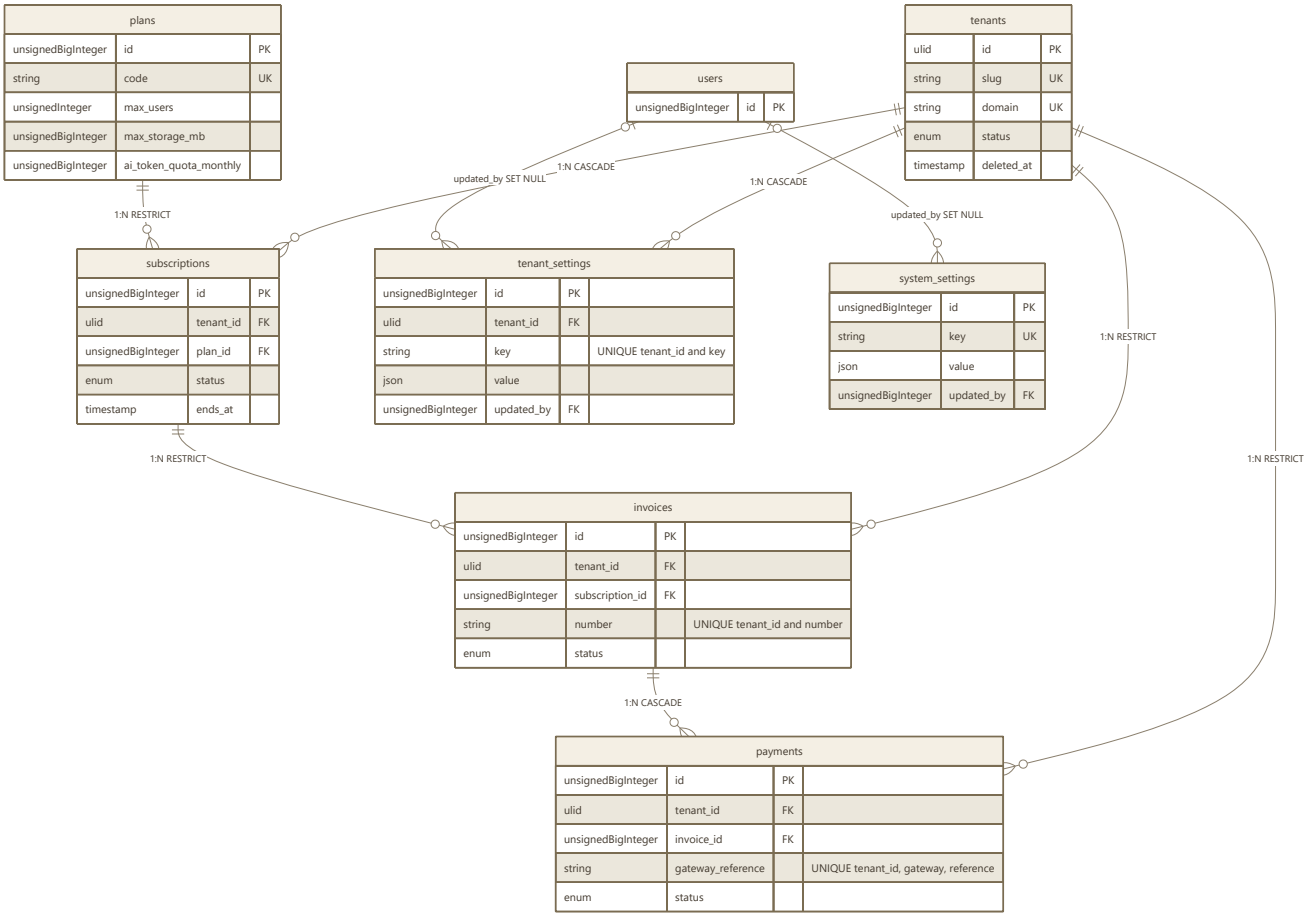
0) نظرة عامة (العلاقات الرئيسية فقط)

روابط tenant_id من tenants إلى كل جدول مملوك لمستأجر محذوفة هنا للوضوح، وتظهر في المخططات التفصيلية.

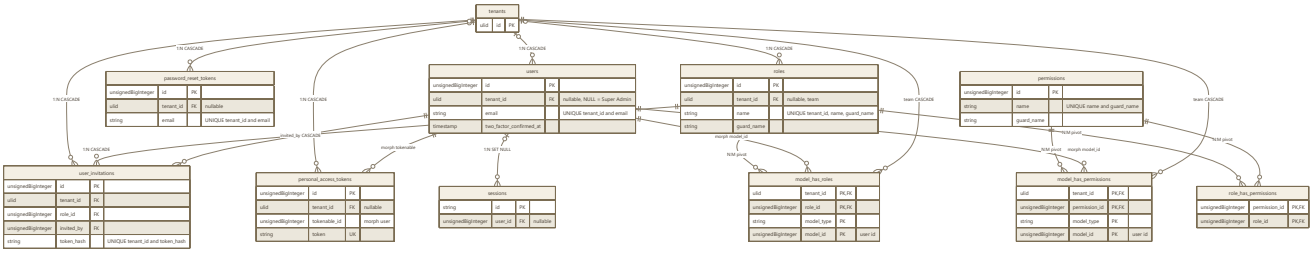


---

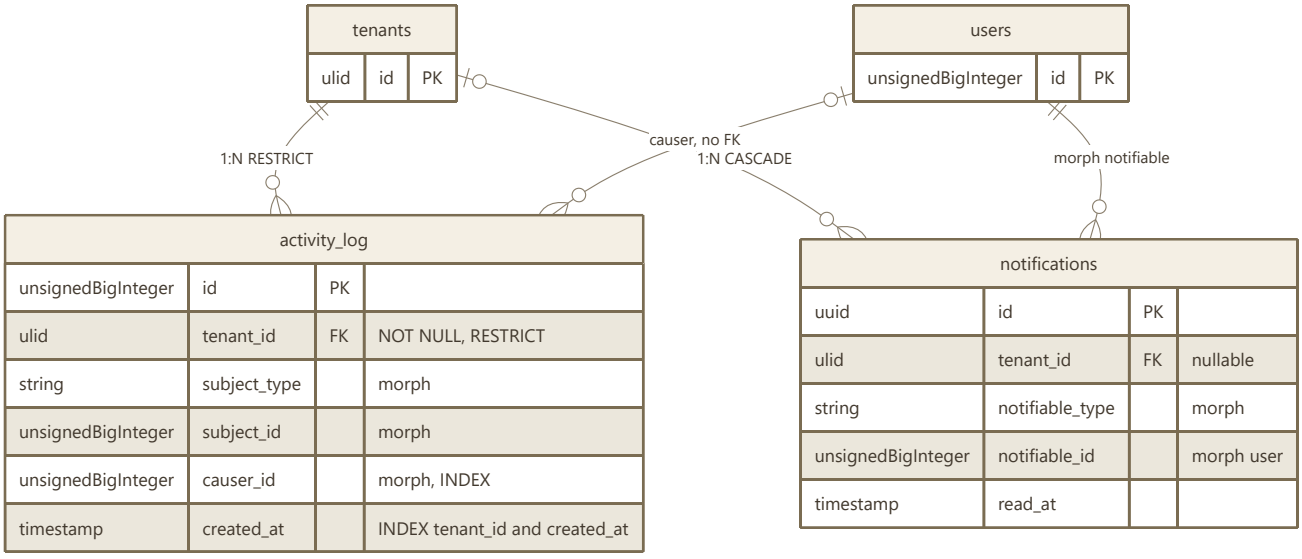
1) المستأجرون والباقات والفوترة



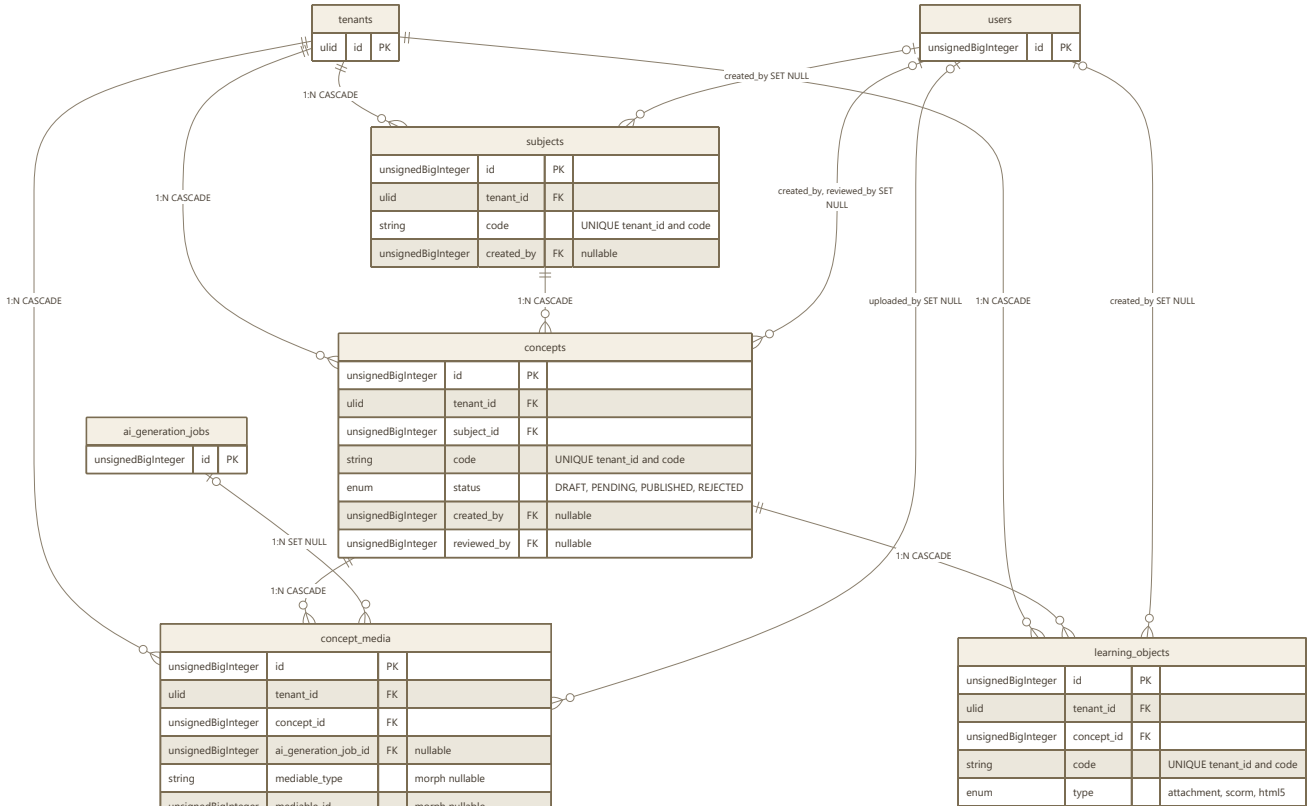
2) الهوية والمصادقة والصلاحيات (RBAC)



3) التدقيق والإشعارات



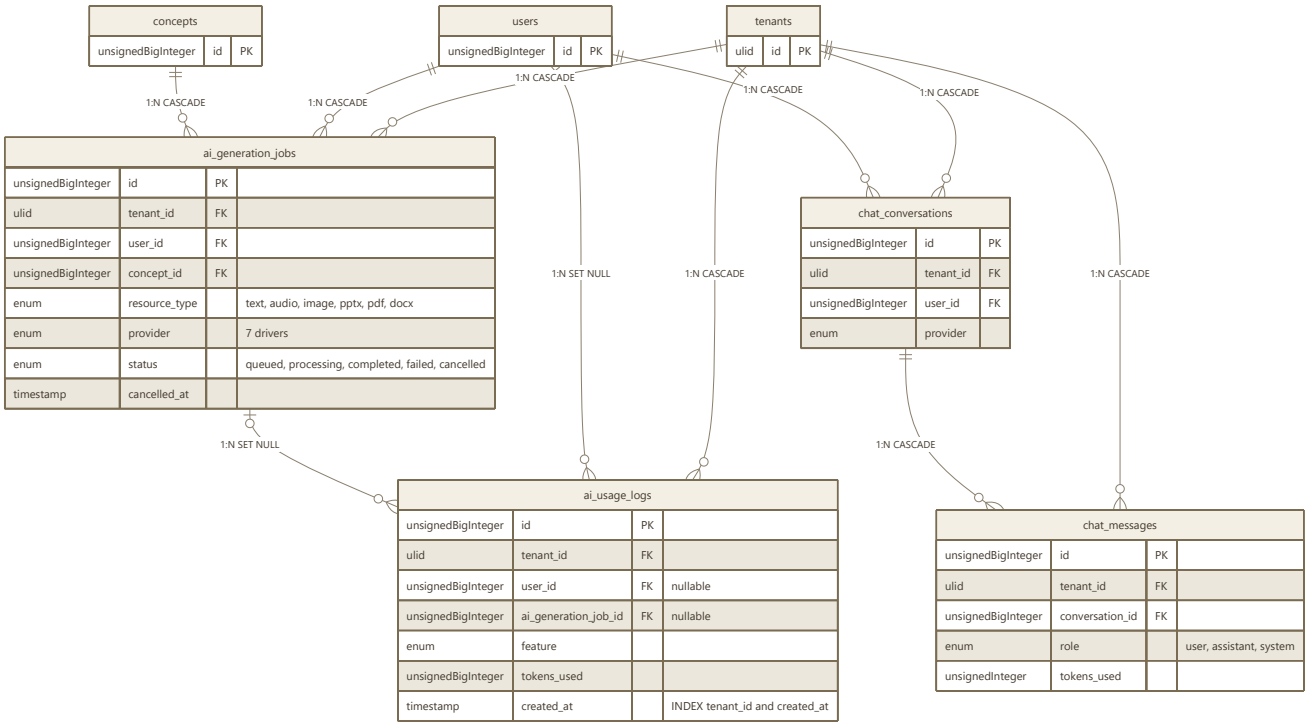
4) المحتوى الأكاديمي



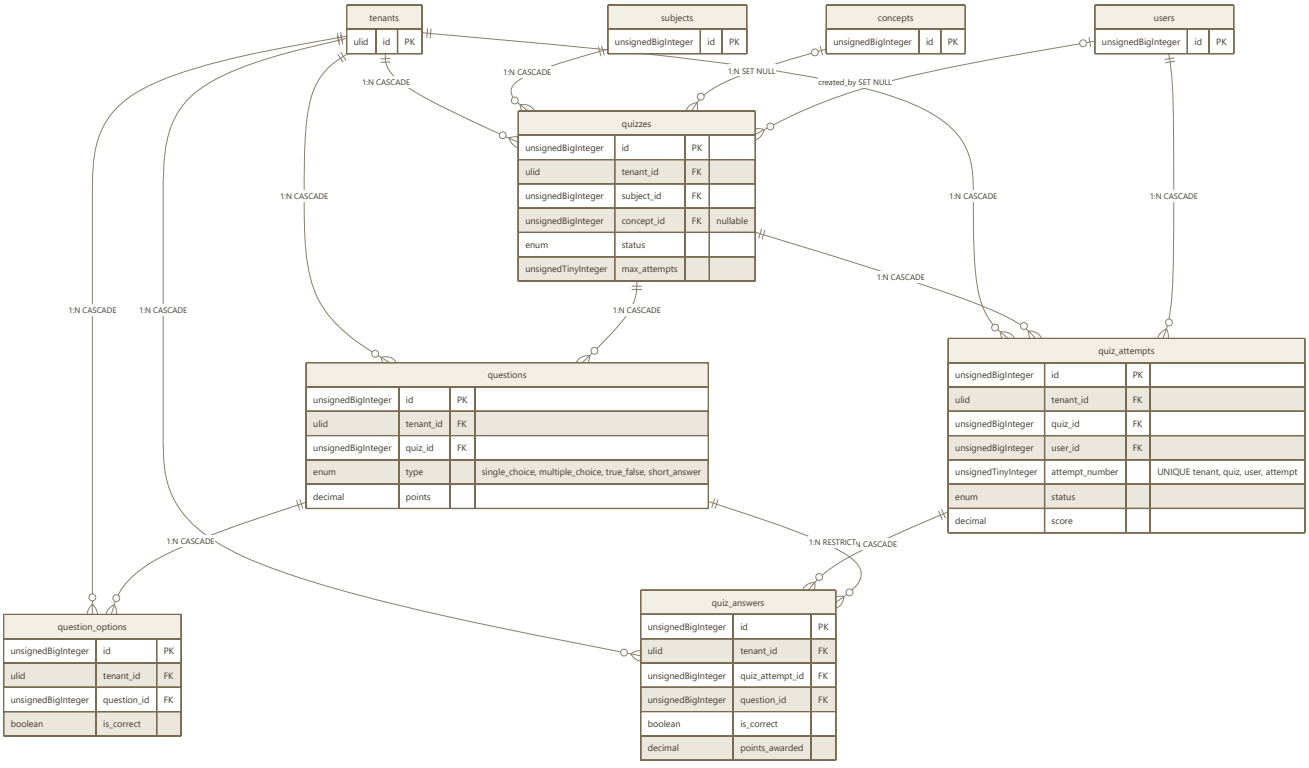
enum	source		manual, ai
string	path		UNIQUE tenant_id and path
unsignedBigInteger	uploaded_by	FK	nullable

enum	status		
boolean	is_public		
unsignedBigInteger	created_by	FK	nullable

5) الذكاء الاصطناعي



6) الاختبارات والتقييم



ملاحظات

- علاقات N:M ممثَّلة بجداول الوسيط الصريحة: role_has_permissions (أدوار ↔ صلاحيات)، model_has_roles (مستخدمون ↔ أدوار)، model_has_permissions (مستخدمون ↔ صلاحيات).
- لا توجد علاقة 1:1 مفروضة بمفتاح في المخطط، لذلك لا يظهر الرمز ||--|| .
- علاقات morph (causer ، subject ، notifiable ، tokenable ، model_id ، mediable) بلا FK في القاعدة؛ رُسمت للتوضيح المنطقي فقط.
- الحذف الناعم (SD) على tenants ، users ، subjects ، concepts ، concept_media ، learning_objects ، quizzes ، questions ، chat_conversations لا يظهر في المخططات؛ راجع ملف هيكل قاعدة البيانات.
- نقاط القرار الأربع المفتوحة في ملف المرحلة 2 (القسم 7) قد تغيّر المخطط: users.is_super_admin ، جدول tenant_user ، FK المركّب، وقيد roles.tenant_id .